

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХ)

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

по курсу
«Разработка веб-приложений»

ТЕМА

«Разработка веб-приложения для магазина музыкальных
инструментов с системой каталога и личными кабинетами
пользователей»

Выполнил: Гурьев Сергей Александрович

Группа: 241-3211

Проверил: Кружалов Алексей Сергеевич

Москва, 2026

**«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХ)**

УТВЕРЖДАЮ
заведующая кафедрой
«Инфокогнитивные технологии»

_____ / Е. А. Пухова /

«_____» _____ 2026 г.

ЗАДАНИЕ

на выполнение курсовой работы (проекта)

Гурьеву Сергею Александровичу,

обучающемуся группы 241-3211,

направления подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»

по дисциплине «Разработка веб-приложений»

на тему «Разработка веб-приложения для магазина музыкальных инструментов с системой каталога и личными кабинетами пользователей»

1. Исходные данные к работе (проекту): информационные ресурсы в сети интернет, научные публикации в открытой печати.

2. Содержание задания по курсовой работе (проекту) – перечень вопросов, подлежащих разработке:

Разрабатываемый вопрос	Объем, %	Срок	Примечание
Раздел 1. Анализ предметной области			
Задача 1.1. Обзор существующих программных продуктов по теме работы	10	12.04.2026	
Задача 1.2. Анализ программных инструментов разработки веб-приложений	7	14.04.2026	
Задача 1.3. Формулировка цели и задач работы	8	18.04.2026	
Раздел 2. Проектирование веб-приложения			
Задача 2.1. Анализ целевой аудитории	5	26.04.2026	
Задача 2.2. Описание функциональности приложения (диаграмма вариантов использования, user story)	7	30.04.2026	

Разрабатываемый вопрос	Объем, %	Срок	Примечание
Задача 2.3. Проектирование модели данных (ER-диаграмма, логическая и физическая схемы БД)	8	10.05.2026	
Задача 2.4. Разработка макетов страниц (Wireframe)	5	16.05.2026	
Раздел 3. Разработка веб-приложения			
Задача 3.1. Разработка базовой структуры приложения и вёрстка шаблонов страниц	8	20.05.2026	
Задача 3.2. Реализация аутентификации и авторизации пользователей	7	24.05.2026	
Задача 3.3. Реализация CRUD-интерфейса для товаров, пользователей и заказов	7	27.05.2026	
Задача 3.4. Реализация каталога товаров и корзины покупок (агрегирование данных)	12	31.05.2026	
Задача 3.5. Реализация загрузки файлов (изображения товаров и фотографии к отзывам)	6	06.06.2026	
Раздел 4. Оформление итогов работы			
Задача 4.1. Создание Git-репозитория с кодом проекта	3	16.04.2026	
Задача 4.2. Деплой приложения на хостинг	4	10.06.2026	
Задача 4.3. Оформление отчёта о проделанной работе	3	13.06.2026	

Руководитель курсовой работы (проекта):
старший преподаватель кафедры «Инфокогнитивные технологии»

«____» _____ 2026 г. _____ А. С. Кружалов
(подпись)

Дата выдачи задания «03» 04 2026 г.

Дата сдачи выполненной работы «____» _____ 2026 г.

Задание принял к исполнению

«03» 04 2026 г.  _____ С. А. Гурьев
(подпись)

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5
ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ	6
1.1 Обзор существующих интернет-магазинов музыкальных инструментов	6
1.2 Анализ программных инструментов разработки	7
1.3 Формулировка цели и задач работы	8
ГЛАВА 2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ	9
2.1 Анализ целевой аудитории	9
2.2 Диаграмма вариантов использования (Use Case)	10
2.3 Проектирование модели данных (ER-диаграмма)	10
2.4 Разработка макетов страниц (Wireframe)	11

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. В современных условиях цифровизации торговли эффективность работы малого и среднего бизнеса во многом зависит от того, насколько удобен и современен его сайт. Если товары и заказы приходится обрабатывать вручную, а сайт работает на устаревших или неподходящих решениях — это приводит к лишним затратам времени, сил и, в конечном счёте, к упущенной прибыли. Создание современного веб-приложения с удобным каталогом, корзиной и системой управления заказами позволяет решить эти проблемы и повысить конкурентоспособность магазина.

Степень разработанности проблемы. Рынок интернет-магазинов музыкальных инструментов представлен как крупными игроками с собственной развитой IT-инфраструктурой (Музторг, Скифмьюзик), так и множеством небольших магазинов, использующих типовые CMS (OpenCart, WooCommerce) или конструкторы сайтов (Tilda). Несмотря на наличие коммерческих решений, создание гибких, легковесных и доступных решений с открытым кодом остается актуальной практической задачей.

Объект исследования — процессы организации и управления онлайн-торговлей музыкальными инструментами и аксессуарами к ним.

Предмет исследования — программные средства и архитектурные решения для автоматизации учета товаров, формирования заказов и управления пользователями в веб-приложении интернет-магазина.

Целью данной работы является проектирование и реализация веб-приложения, обеспечивающего базовый функционал для продажи товаров магазина музыкальных инструментов через интернет.

ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ

1.1 Обзор существующих интернет-магазинов музыкальных инструментов

На российском рынке представлено несколько крупных интернет-магазинов музыкальных инструментов. Для сравнения были выбраны следующие критерии: количество брендов в ассортименте, наличие личного кабинета, возможность быстрого заказа без регистрации, возможность оставлять отзывы с фотографиями, вкладка с программой лояльности, вкладки «Избранное» и «Сравнение товаров». Сравнение приведено в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Сравнительный анализ интернет-магазинов музыкальных инструментов

Критерий	Музторг	Скифмьюзик	Динатон
Количество брендов	600+	400+	100+
Личный кабинет	Есть	Есть	Нет
Быстрый заказ (без регистрации)	Нет	Есть	Есть
Отзывы с фото	Есть	Нет	Нет
Программа лояльности	Есть	Есть	Нет
Избранное / список желаний	Есть	Есть	Нет
Сравнение товаров	Нет	Нет	Есть

Рассмотренные интернет-магазины отличаются как по масштабу, так и по реализованному функционалу. Музторг и Скифмьюзик предоставляют удобный личный кабинет, программу лояльности и избранное, но при этом Музторг требует обязательной регистрации для заказа и не поддерживает сравнение товаров, а Скифмьюзик не реализовал отзывы с фото. Динатон предлагает быстрый заказ без регистрации и отдельную вкладку с функцией сравнения товаров. Также крупные магазины используют технологически

сложные разработки под свои уникальные бизнес-задачи. Это подтверждает, что для музыкальных магазинов малой и средней величин, не имеющих возможности содержать штат разработчиков, остаётся ниша для готовых веб-решений на современных фреймворках.

1.2 Анализ программных инструментов разработки

Для реализации проекта необходимо выбрать язык программирования, веб-фреймворк, СУБД и инструмент для создания API. Далее представлен список рассмотренных технологий.

Язык программирования. Python, PHP, JavaScript (Node.js), Java, C#. PHP широко распространён в веб-разработке, на нём написаны OpenCart и WordPress. Node.js (JavaScript) позволяет использовать один язык на backend и frontend. Java и C# — мощные промышленные языки, более громоздкие, требуют больше кода для простых операций. *Python* выбран за более простой синтаксис, огромное количество библиотек и удобство написания тестов. Для интернет-магазинов малой и средней величины этого достаточно.

Веб-фреймворк. В мире Python основными альтернативами являются Django, Flask и FastAPI. Flask — микрофреймворк, предоставляет минимум средств (маршрутизацию, шаблоны), всё остальное подключается отдельно. FastAPI — современный асинхронный фреймворк, оптимизированный под создание API, но не имеет встроенной админ-панели и ORM. *Django* — full-stack фреймворк с авторизацией, ORM, админ-панелью и миграциями «из коробки». Для интернет-магазина, где нужна админ-панель для управления товарами и заказами, Django подходит лучше всего.

СУБД. Основной выбор для веб-приложений — между реляционными и нереляционными БД. SQLite подходит для небольших проектов и прототипов. MySQL уступает PostgreSQL в поддержке сложных запросов и расширяемости. MongoDB хороша для неструктурированных данных, но сложнее в поддержке транзакций. *PostgreSQL* выбран как наиболее функциональная и надёжная реляционная СУБД, хорошо интегрируется с Django.

REST API. В Django основные альтернативы — Django REST Framework (DRF) и более лёгкий Django Rest Framework Simple. Также можно написать API на чистом Django, используя JsonResponse. DRF является стандартом де-факто, предоставляя сериализаторы, выюсеты, автоматическую документацию

(Swagger) и готовую интеграцию с JWT. Для проекта, где требуется API для корзины, каталогов и личных кабинетов пользователей, выбран *Django REST Framework (DRF)*.

Выбранный стек (Python + Django + PostgreSQL + DRF) является современным, широко распространённым и позволяет быстро разработать интернет-магазин с необходимым функционалом.

1.3 Формулировка цели и задач работы

На основе проведенного анализа предметной области и инструментов разработки была сформулирована цель исследования.

Цель работы – разработать веб-приложение интернет-магазина музыкальных инструментов, обеспечивающее базовый функционал для продажи товаров через интернет.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие **задачи**:

1. Провести анализ предметной области и существующих интернет-магазинов музыкальных инструментов.
2. Спроектировать архитектуру приложения и разработать ER-диаграмму базы данных.
3. Реализовать серверную часть на Django с поддержкой аутентификации, разделением ролей (пользователь, администратор) и CRUD-операциями для товаров, пользователей и заказов.
4. Разработать клиентскую часть (HTML, CSS, JavaScript), обеспечивающую просмотр каталога, добавление товаров в корзину и оформление заказов.
5. Реализовать систему отзывов на товары с возможностью загрузки фотографий.
6. Провести тестирование разработанного приложения (модульное и интеграционное).

ГЛАВА 2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ

2.1 Анализ целевой аудитории

Веб-приложение ориентировано на две группы пользователей: посетители сайта и администраторы магазина. Для каждой группы определён портрет типичного пользователя.

2.1.1 Портреты пользователей

Таблица 2.1 – Портреты пользователей

Роль	Возраст, род занятий	Цель	Проблема, которую решает приложение
Начинающий музыкант	14–25 лет, студент или работающий, бюджет ограничен	Подобрать недорогой музыкальный инструмент и аксессуары, не ошибиться с выбором	Не разбирается в характеристиках, боится купить неподходящие товары
Опытный музыкант	25–60 лет, играет в группе или студии, ценит качество и удобство сервиса	Быстро найти конкретные инструменты или аксессуары	Устал от неудобного поиска, хочет удобный поиск с фильтрацией по параметрам
Покупатель без опыта (не музыкант)	20–70 лет, покупает в подарок	Выбрать подарок музыканту, не разбираясь в теме	Нужны понятные рекомендации, возможность быстро оформить заказ без регистрации
Администратор магазина	25–50 лет, менеджер или владелец магазина	Управлять ассортиментом, заказами и отзывами с минимальными затратами времени	Тратит много времени на ручное добавление товаров и обработку заказов

2.1.2 Сценарии использования

На основе портретов пользователей выделены два основных сценария использования, которые влияют на проектирование функциональности.

Сценарий 1: ознакомительный просмотр. Пользователь не уверен в выборе, сравнивает несколько моделей, читает отзывы с фотографиями, добавляет товары в избранное. Для этого сценария важны интуитивно понятный интерфейс, удобная навигация, наличие отзывов с фото.

Сценарий 2: целевой поиск. Пользователь точно знает, что хочет купить. Он заходит на сайт, использует поиск или фильтры по характеристикам, быстро находит товар, проверяет наличие и оформляет заказ. Для этого сценария важны быстрая работа поиска, точная фильтрация и актуальная информация

об остатках товаров.

Сценарий 3: управление магазином. Сотрудник магазина добавляет новый товар через админ-панель, загружает фото, указывает характеристики и цены. Проверяет новые заказы, меняет их статус и модерирует отзывы. Для этого сценария важны скорость и удобство работы админ-панели и удобное управление заказами.

2.2 Диаграмма вариантов использования (Use Case)

Use Case диаграмма показывает, какие действия может выполнять каждый тип пользователя в системе. Для музыкального магазина выделяются три актора: «Гость», «Зарегистрированный пользователь» и «Администратор».

На рисунке 2.1 представлена диаграмма вариантов использования.

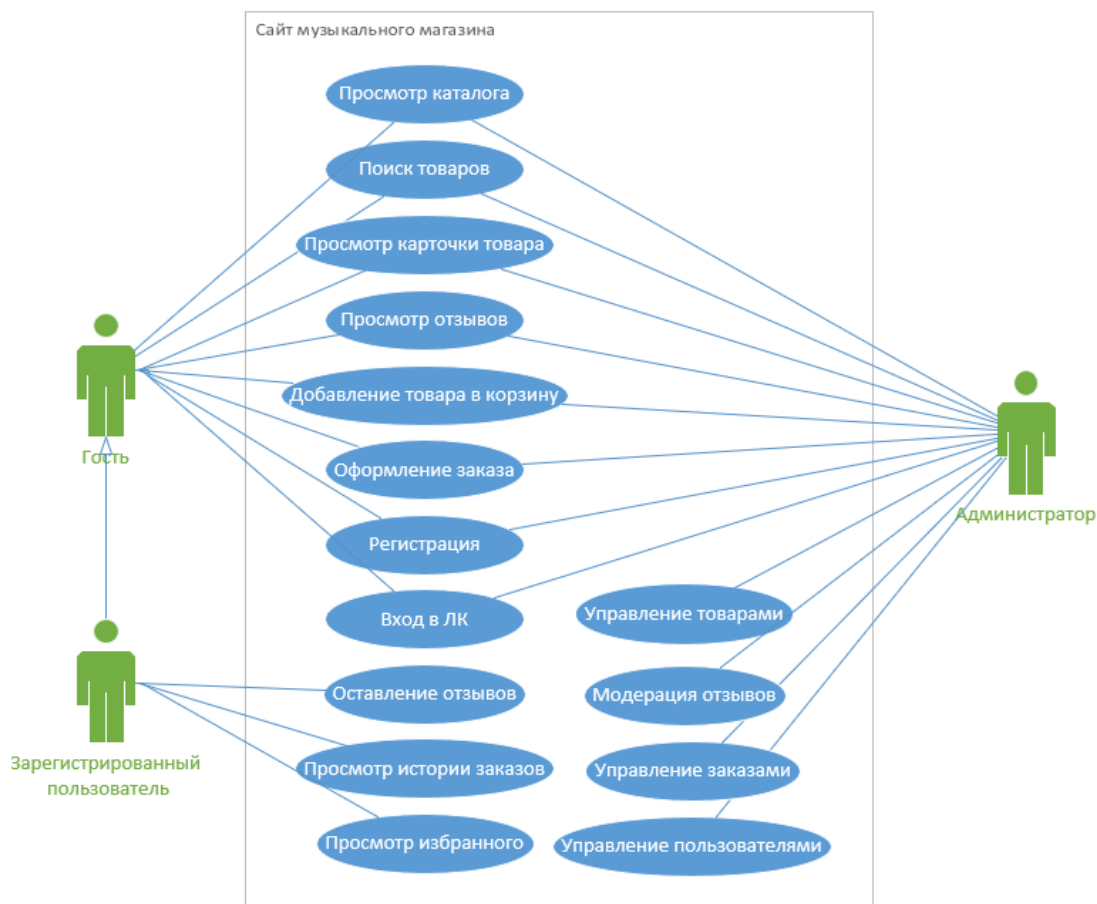


Рисунок 2.1 – Диаграмма вариантов использования

2.3 Проектирование модели данных (ER-диаграмма)

База данных должна хранить информацию о товарах, пользователях, заказах и отзывах. Основные сущности и их связи описаны в таблице 2.2.

Таблица 2.2 – Описание сущностей базы данных

Сущность	Поля	Связь
User (пользователь)	id, username, email, password, role	1 : N с Cart, 1 : N с Order, 1 : N с Review
Category (категория)	id, name, parent_id	1 : N с Product, 1 : N с CategoryAttribute
Product (товар)	id, name, description, price, stock, is_active, category_id	N : 1 с Category, 1 : N с CartItem, 1 : N с OrderItem, 1 : N с Review, 1 : N с ProductAttributeValue
Attribute (атрибут)	id, name, type (string/int/decimal/boolean)	1 : N с CategoryAttribute, 1 : N с ProductAttributeValue
CategoryAttribute (атрибуты категории)	id, category_id, attribute_id, is_required, is_filter	N : 1 с Category, N : 1 с Attribute
ProductAttributeValue (значения атрибутов)	id, product_id, attribute_id, value_string, value_int, value_decimal, value_boolean	N : 1 с Product, N : 1 с Attribute
Cart (корзина)	id, user_id, created_at, updated_at	N : 1 с User, 1 : N с CartItem
CartItem (позиция корзины)	id, cart_id, product_id, quantity, added_at	N : 1 с Cart, N : 1 с Product
Order (заказ)	id, user_id, order_date, status, total_price, shipping_address, phone	N : 1 с User, 1 : N с OrderItem
OrderItem (позиция заказа)	id, order_id, product_id, quantity, price_at_time, total_price	N : 1 с Order, N : 1 с Product
Review (отзыв)	id, product_id, user_id, rating, text, photo, created_at	N : 1 с Product, N : 1 с User

ER-диаграмма, отображающая сущности и связи между ними, приведена на рисунке 2.2.

2.4 Разработка макетов страниц (Wireframe)

Для демонстрации внешнего вида приложения разработаны схематичные макеты (wireframe) следующих страниц.

2.4.1 Главная страница

На рисунке 2.3 представлен макет главной страницы. На макете показаны: шапка с логотипом, поиском и корзиной; сетка карточек товаров; боковая панель с фильтрами; футер с контактами.

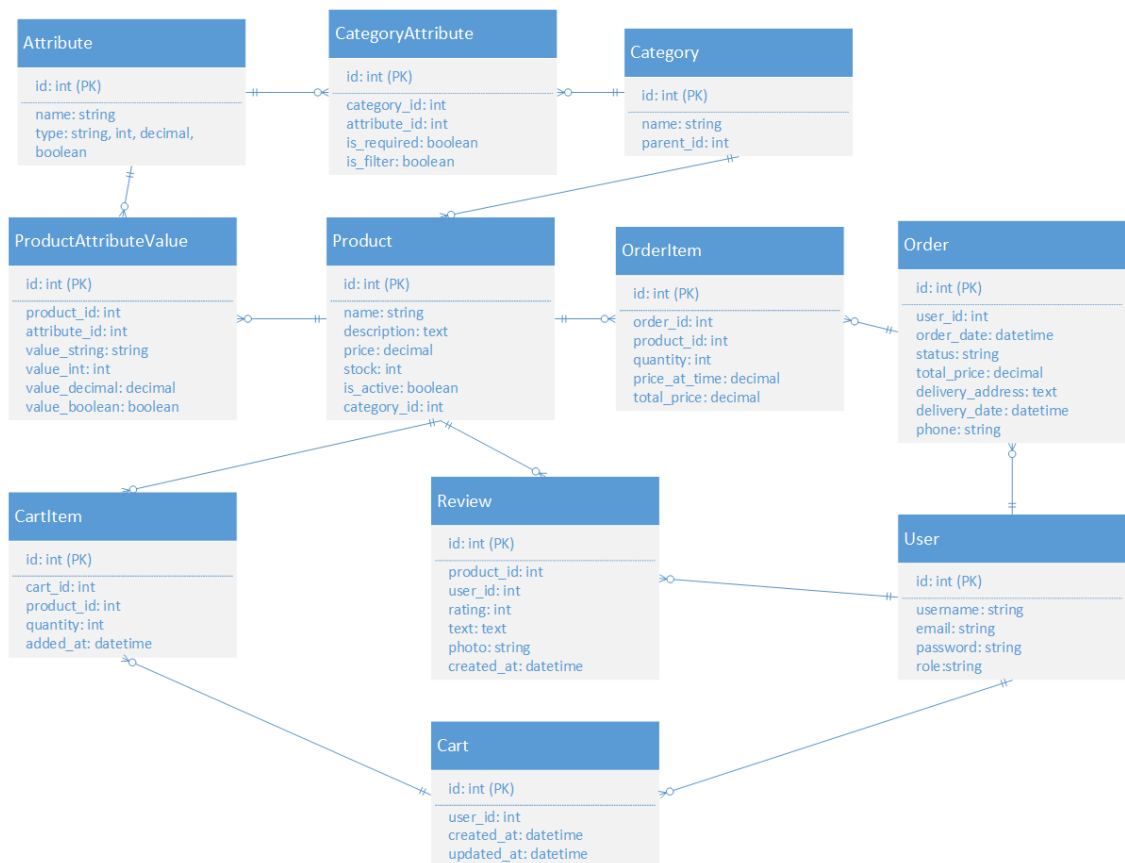


Рисунок 2.2 – ER-диаграмма базы данных

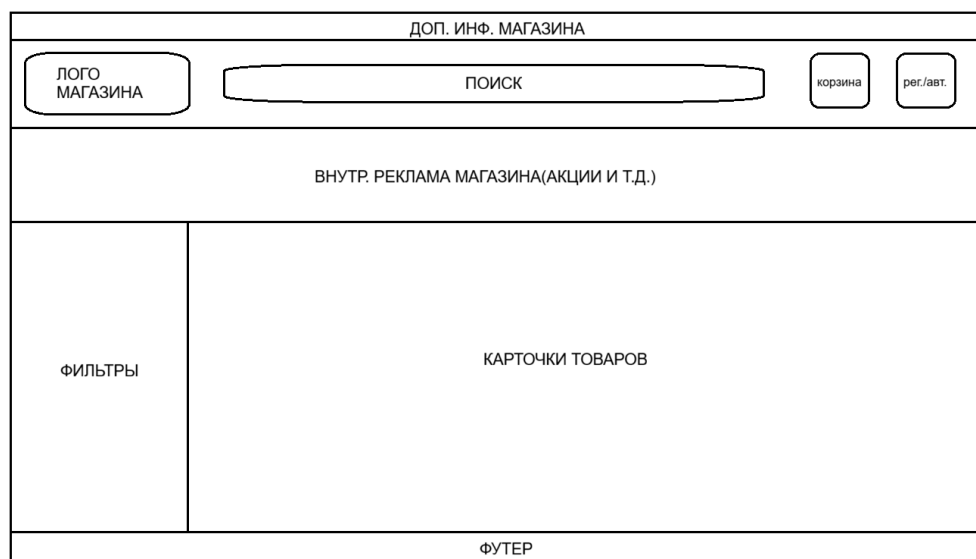


Рисунок 2.3 – Макет главной страницы

2.4.2 Карточка товара

Макет карточки товара (рисунок 2.4) включает крупное фото товара, название, цену, кнопку добавления в корзину, а также вкладки с описанием и характеристиками.

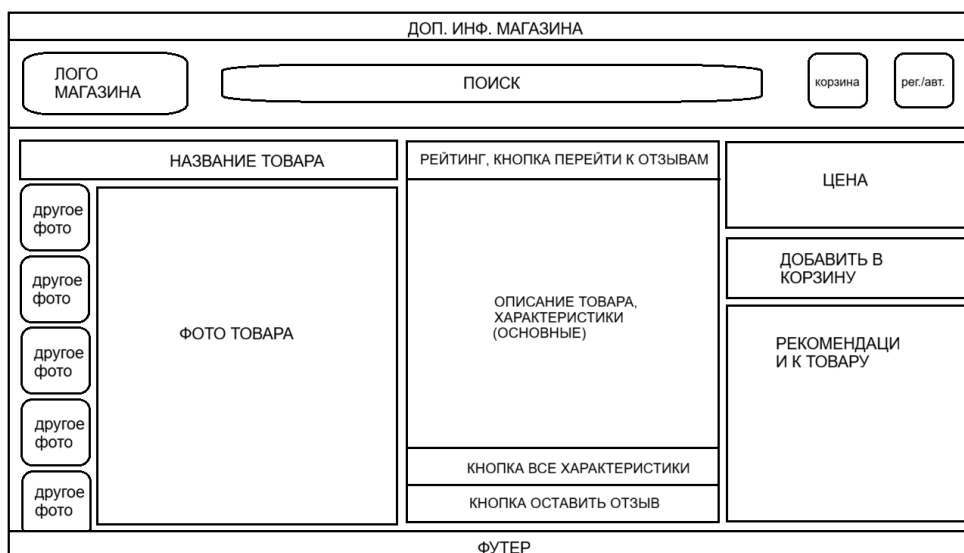


Рисунок 2.4 – Макет карточки товара

2.4.3 Корзина

На рисунке 2.5 показан макет корзины: таблица с добавленными товарами, кнопки изменения количества и удаления, блок с итоговой суммой и кнопкой оформления заказа. Содержит форму для ввода данных покупателя (ФИО, адрес, телефон, email) и сводку по заказу.

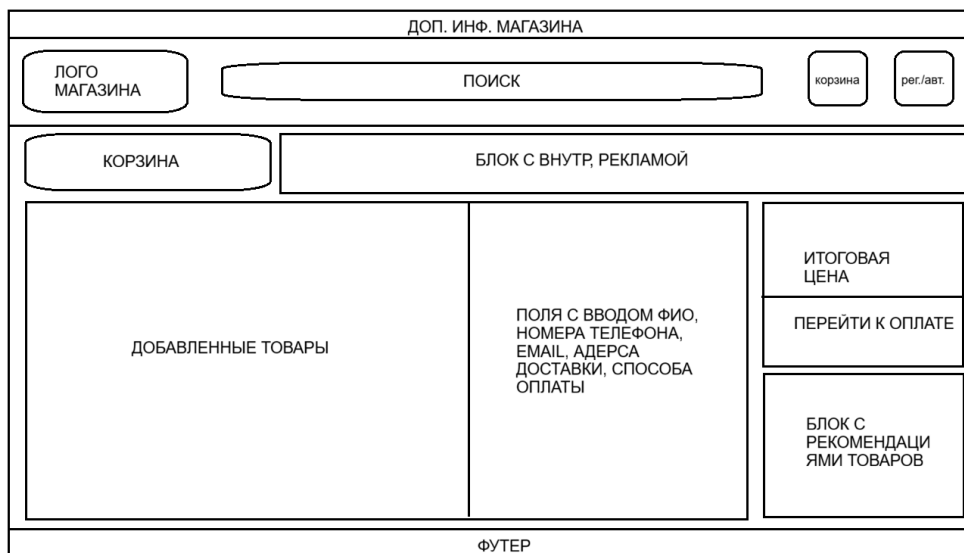


Рисунок 2.5 – Макет корзины

2.4.4 Личный кабинет

На рисунке 2.6 представлен макет личного кабинета: боковое меню (мои заказы, мои отзывы, настройки) и основная область со списком заказов.

Все макеты выполнены в виде чёрно-белых схематичных набросков.

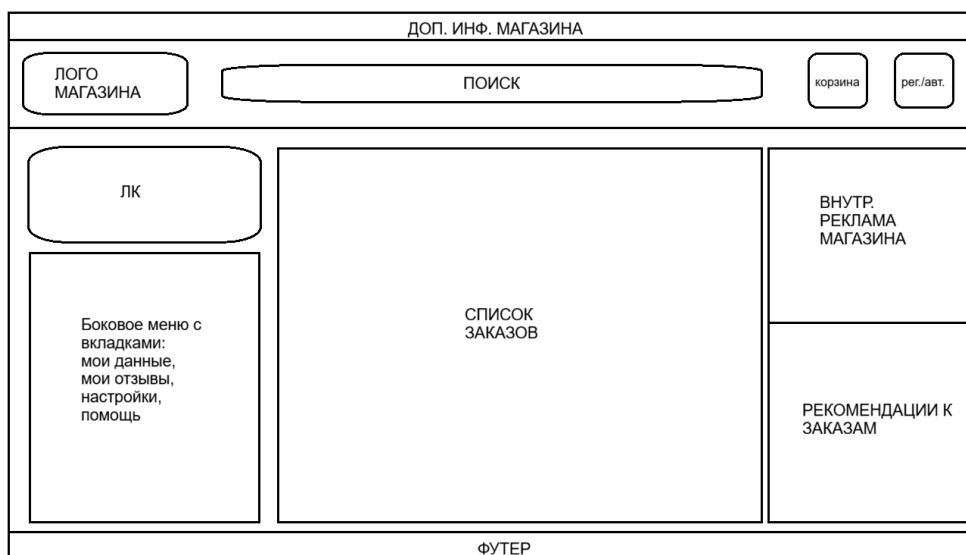


Рисунок 2.6 – Макет личного кабинета